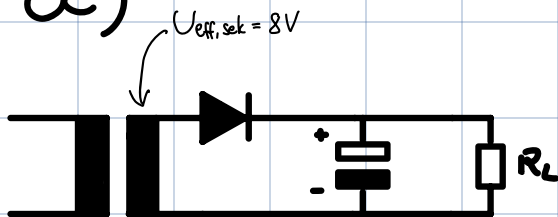


C01:

a)



$$U_{\text{eff, sek}} = 8\text{V}, f = 50\text{Hz},$$

$$C_L = 1000\mu\text{F} = 10^{-3}\text{F}$$

$$I_L = 200\text{mA} = 0,2\text{A}$$

Leerlaufspannung:

Ich nehme an $U_K = 0,7\text{V}$:

$$U_L = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}} - U_K = \sqrt{2} \cdot 8 - 0,7 = 10,61\text{V}$$

Brummspannung und Brummfrequenz:

$$U_{\text{Br}} = \frac{I_L}{f \cdot C_L} = \frac{0,2}{50 \cdot 10^{-3}} = 4\text{V}$$

$$f_{\text{Br}} = 50\text{Hz}$$

Minimum und Maximum der Ausgangsspannung:

$$U_{\text{max}} = U_L = 10,61\text{V}$$

$$U_{\text{min}} = U_{\text{max}} - U_{\text{Br}} = 6,61\text{V}$$

Maximalspannung in Sperrichtung:

$$U_{\max, \text{sperr}} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 8 = 22,63 \text{ V}$$

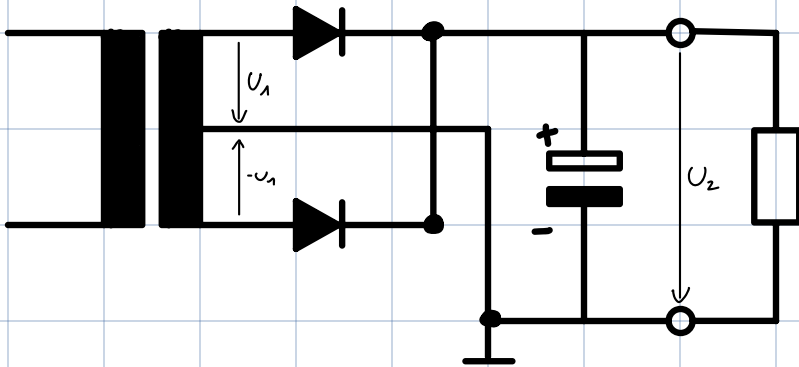
Mittlere Verlustleistung:

$$\overline{P_K} = U_K \cdot \overline{I_K}$$

$$\overline{P_K} = U_K \cdot I_L$$

$$\overline{P_K} = 0,7 \cdot 0,2 = 0,14 \text{ W}$$

b)



$$U_{\text{eff, sek}} = 8 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz},$$

$$C_L = 1000 \mu\text{F} = 10^{-3} \text{ F}$$

$$I_L = 200 \text{ mA} = 0,2 \text{ A}$$

Leerlaufspannung:

$$U_L = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}} - U_K = \sqrt{2} \cdot 8 - 0,7 = 10,61 \text{ V}$$

Brummspannung und Brummfrequenz:

$$U_{\text{Br}} = \frac{I_L}{2 \cdot f \cdot C_L} = \frac{0,2}{2 \cdot 50 \cdot 10^{-3}} = 2 \text{ V}$$

$$f_{\text{Br}} = 2 \cdot f = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}$$

Minimum und Maximum der Ausgangsspannung:

$$U_{\max} = U_K = 10,61V$$

$$U_{\min} = U_{\max} - U_{Br} = 8,61V$$

Maximalspannung in Sperrrichtung:

$$U_{\max, \text{sperr}} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 8 = 22,63V$$

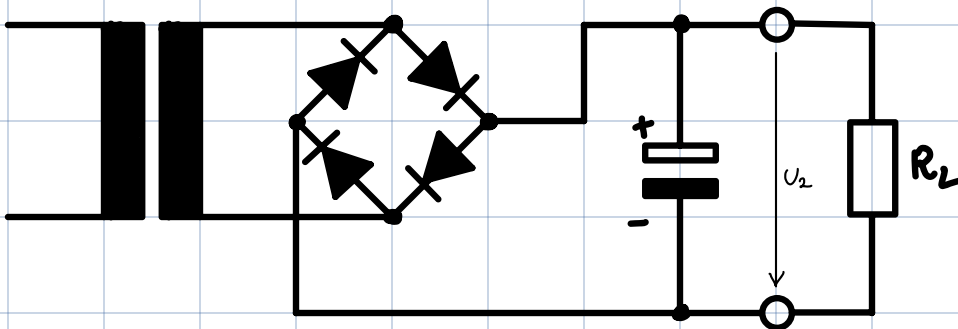
Mittlere Verlustleistung:

$$\overline{P}_K = U_K \cdot \overline{I}_K$$

$$\overline{P}_K = U_K \cdot \frac{1}{2} I_L$$

$$\overline{P}_K = 0,7 \cdot 0,1 = 0,07W$$

c)



Leerlaufspannung:

$$U_K = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}} - 2 \cdot U_K = \sqrt{2} \cdot 8 - 2 \cdot 0,7 = 9,91V$$

Brummspannung und Brummfrequenz:

$$U_{Br} = \frac{I_L}{2 \cdot f \cdot C_L} = \frac{0,2}{2 \cdot 50 \cdot 10^{-3}} = 2V$$

$$f_{Br} = 2 \cdot f = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}$$

Minimum und Maximum der Ausgangsspannung:

$$U_{max} = U_L = 9,91V$$

$$U_{min} = U_{max} - U_{Br} = 7,91V$$

Maximalspannung in Sperrichtung:

$$U_{max, sperr} = \sqrt{2} \cdot U_{eff} = \sqrt{2} \cdot 8 = 11,31V$$

Mittlere Verlustleistung:

$$\overline{P}_K = U_K \cdot \overline{I}_K$$

$$\overline{P}_K = U_K \cdot \frac{1}{2} I_L$$

$$\overline{P}_K = 0,7 \cdot 0,1 = 0,07W$$

Transformatorspannung wenn U_L gleich wie bei b):

$$10,61 = \sqrt{2} \cdot U_{eff} - 2 \cdot U_K$$

$$\sqrt{2} \cdot U_{eff} = 10,61 + 2U_K$$

$$U_{eff} = \frac{10,61 + 2U_K}{\sqrt{2}} = \frac{10,61 + 2 \cdot 0,7}{\sqrt{2}}$$

$$U_{eff} = 8,5V$$

CO2:

$$d = 0,024 \text{ mm} = 0,024 \cdot 10^{-3} \text{ m} \Rightarrow r = 0,012 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$L = 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$$

$$\varrho = 0,055 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}} = 0,055 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega \text{ m}^2}{\text{m}}$$

$$\Theta_0 = 20^\circ \text{C}, \Theta = 2300^\circ \text{C}$$

$$\alpha = 0,0041 \frac{1}{\text{K}}, \beta = 10^{-6} \frac{1}{\text{K}^2}$$

$$R(20^\circ \text{C}) = \varrho \cdot \frac{L}{A} = \varrho \cdot \frac{L}{r^2 \pi}$$

$$R(20^\circ \text{C}) = 0,055 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{0,3}{(0,012 \cdot 10^{-3})^2 \cdot \pi} = 36,47 \Omega$$

$$R(\Theta) = R(\Theta_0) \cdot [1 + \alpha \cdot \Delta\Theta + \beta \cdot (\Delta\Theta)^2]$$

$$\Delta\Theta = 2573,15 \text{ K} - 293,15 \text{ K} = 2280 \text{ K}$$

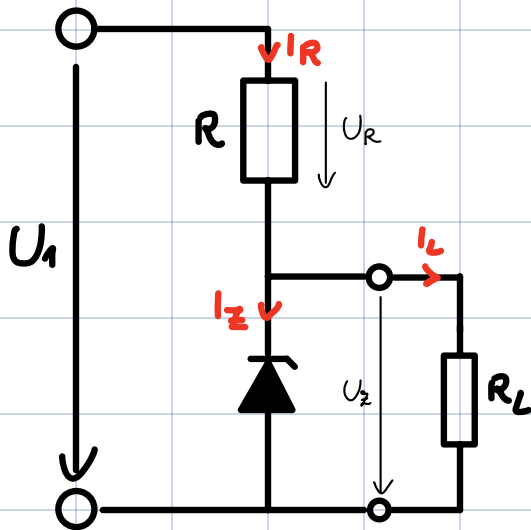
$$R(\Theta) = 36,47 \cdot [1 + 0,0041 \cdot 2280 + 10^{-6} \cdot 2280^2]$$

$$R(2300^\circ \text{C}) = 567 \Omega$$

C03:

$$I_{L\max} = 0,1\text{A} ; I_{\min} = 0\text{A} ; U_Z = 15\text{V} ; r_Z = 4\Omega$$

$$U_1 = 30\text{V} \pm 10\%$$



$$U_{1\min} = 30\text{V} - 10\% = 30 - 3 = 27\text{V}$$

$$U_{1\max} = 30\text{V} + 10\% = 33\text{V}$$

$$\Delta U_1 = U_{1\max} - U_{1\min} = 6\text{V}$$

$$R = \frac{U_{R\min}}{I_{R\max}} = \frac{U_{1\min} - U_Z}{I_{L\max} + I_{Z\min}}$$

für $I_{Z\min}$ nehme
ich an sind 5mA
gemeint?
(siehe Seite 124)

$$R = \frac{27 - 15}{100 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3}} = 114,3\Omega$$

Damit I_Z min nicht unterschritten wird, nimmt man nächstliegenden (kleineren Widerstand):

$$R = 100 \Omega$$

$$P_{Rmax} = \frac{U_{Rmax}^2}{R} = \frac{(U_{1max} - U_Z)^2}{100} = \frac{18^2}{100} = 3,24 W$$

$$I_{Zmax} = \frac{U_{Rmax}}{R} = \frac{18}{100} = 0,18 A$$

$$P_{Zmax} = U_Z \cdot I_{Zmax} = 15 \cdot 0,18 = 2,7 W$$

$$\frac{dU_Z}{dU_1} = \frac{1}{S} \approx \frac{r_Z}{R} = \frac{4}{100} = 4 \cdot 10^{-2}$$

$$\Delta U_Z \approx \Delta U_{1max} \cdot \frac{dU_Z}{dU_1} = 0,24 V$$

D01:

$$\Theta_{\max} = 150^{\circ}\text{C} ; \Theta_U = 50^{\circ}\text{C}$$

$$R_{\text{TSG}} = 3,5^{\circ}\text{C} \frac{1}{\text{W}} ; R_{\text{TGK}} = 1,5^{\circ}\text{C} \frac{1}{\text{W}} ; R_{\text{TKU}} = 2^{\circ}\text{C} \frac{1}{\text{W}}$$

$$U_{\text{CE}} = 15\text{V}$$

$$P_{\max} \cdot R_{\text{ges}} = \Theta_{\max} - \Theta_U$$

$$U_{\text{CE}} \cdot I_{\max} \cdot R_{\text{ges}} = \Theta_{\max} - \Theta_U$$

$$U_{\text{CE}} \cdot I_{\max} \cdot (R_{\text{TSG}} + R_{\text{TGK}} + R_{\text{TKU}}) = \Theta_{\max} - \Theta_U$$

$$I_{\max} = \frac{\Theta_{\max} - \Theta_U}{U_{\text{CE}} \cdot (R_{\text{TSG}} + R_{\text{TGK}} + R_{\text{TKU}})}$$

$$I_{\max} = \frac{150 - 50}{15 \cdot (3,5 + 1,5 + 2)} = 0,952\text{A}$$